UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT
PROGRAMAÇÃO WEB-FRONTEND

NOME DO ALUNO
FRANCISCO LAVRES CORREIA DA FONSECA

ME I – EVOLUÇÕES DA WEB (PRIMEIRA ETAPA)
PROFESSOR: JOSIMAR DOS SANTOS
PERIODO: 2º

Aracaju/SE
2025

Evoluções da Web 1.0 a 4.0

- **O que é Web?**

  A Web seria a simplificação do nome World Wide Web, é o maior sistema global de informação e comunicação, desenvolvido inicialmente no Laboratório Europeu de Física de Partículas de Genebra. É um subconjunto da internet definido como a comunidade da internet onde os documentos e recursos podem ser formatados utilizando HTML (Hypertext Markup Language)

- **Web 1.0**

Desenvolvida aproximadamente em 1991, a web 1.0 é conhecida como a “web de leitura” (*read-only web*) e foi marcada pela publicação de páginas estáticas, onde uma minoria de produtores de conteúdo publicava informação em HTML simples, muitas vezes sem atualizações dinâmicas e com pouca interatividade. Os sites funcionavam como catálogos online e gerando presença digital institucional ou comercial e fornecendo acesso unidirecional a informação. Nesse contexto, tecnologias como HTTP, HTML, URL, CSS em sua forma básica. As interações eram limitadas a e-mails e fóruns sem integração dinâmica, e não havia mecanismos automatizados de atualização de conteúdo, exigindo recarregamento manual dos usuários . Livros fundadores, como Weaving the Web de Tim Berners-Lee (1999), exploram essa primeira estrutura como base da Web . Além disso, a Web 1.0 fomentou a consolidação da sociedade da informação, conforme discutido por Manuel Castells em sua trilogia The Information Age, organizada em torno de redes de fluxo e informação . Essa fase abriu caminho para a evolução de plataformas mais participativas.

- **Web 2.0**

A partir dos anos 2000, apareceu a Web 2.0, chamada de “web de leitura e escrita” (*read-write web*), conceito popularizado por Tim O’Reilly, que coloca os usuários como criadores ativos de conteúdo e introduz colaboração em larga escala. Caracterizada principalmente por blogs, wikis, redes sociais e aplicações ricas (AJAX, APIs), essa fase transformou a internet em uma plataforma social e interativa. Ferramentas como YouTube, Facebook, Google Docs e WordPress exemplificam esse modelo colaborativo que democratizou a criação de conteúdo e facilitou o compartilhamento de ideias e conhecimento globalmente. A emergência do mobile e da computação em nuvem potencializou essa interatividade, permitindo acesso e participação em tempo real de qualquer dispositivo. Ao mesmo tempo, surgiu um novo modelo de negócio: a monetização por dados e publicidade personalizada, impulsionando empresas centralizadas (GAFAM) que controlam grandes volumes de informação dos usuários. De um lado a Web 2.0 expandiu a democracia digital, por outro lado levantou questões quanto à privacidade, algoritmos de filtragem e concentração de poder tecnológico.

- **Web 3.0**

Web 3.0 geralmente é entendida de duas formas que se complementam: a Web Semântica, idealizada por Tim Berners-Lee para que máquinas compreendam dados e interajam, e a Web descentralizada, construída com blockchain e contratos inteligentes para devolver controle ao usuário. A era da Web 3.0, entre 2010 e 2020, marca a transição para sistemas que utilizam metadados (OWL, RDF, RDFS) e inteligência artificial para organizar Big Data e entregar experiências personalizadas conforme o contexto do usuário. Emociona com agentes inteligentes capazes de interpretar comandos em linguagem natural, gerar recomendações personalizadas e realizar transações autônomas. Além disso, a Web 3.0 propõe modelos econômicos baseados em tecnologia distribuída (criptomoedas, NFTs, DAOs e DeFi) tornando possível a governança descentralizada e a propriedade do próprio dado pelo usuário.

- **Web 4.0**

A Web 4.0 representa a fase mais avançada da internet, marcada pela integração entre o mundo físico e digital por meio de tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Big Data, realidade aumentada (AR) e computação ubíqua. Seu principal objetivo é tornar a web invisível, proativa e presente em todos os aspectos da vida cotidiana, operando com mínima intervenção humana. Essa geração é chamada de Web Simbiótica porque permite uma interação contínua e inteligente entre humanos e máquinas. Os sistemas aprendem com o comportamento dos usuários e são capazes de antecipar necessidades, fornecendo soluções automatizadas em tempo real. Aplicações incluem cidades inteligentes, assistentes pessoais autônomos, educação adaptativa e saúde preditiva. A arquitetura da Web 4.0 é descentralizada e interoperável, e prevê o uso intensivo de sensores, dados contextuais e interfaces naturais, rompendo com o modelo baseado em telas e cliques. No entanto, sua implementação plena ainda enfrenta desafios regulatórios e técnicos.

- **Referências/Links**

https://knowledgeone.ca/the-web-from-1-0-to-4-0/

https://urb.bme.hu/wp-content/uploads/2014/05/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.compressed.pdf

https://archive.org/details/tim-berners-lee-weaving-the-web-the-original-design-and-ultimate-destiny-of-the-/page/n115/mode/2up

https://www.researchgate.net/publication/352892794_Evolution_of_the_Web_from_Web_10_to_40

https://www.linkedin.com/pulse/evolution-web-from-10-40-humberto-aguilar-rmfmc/